بسمه تعالی

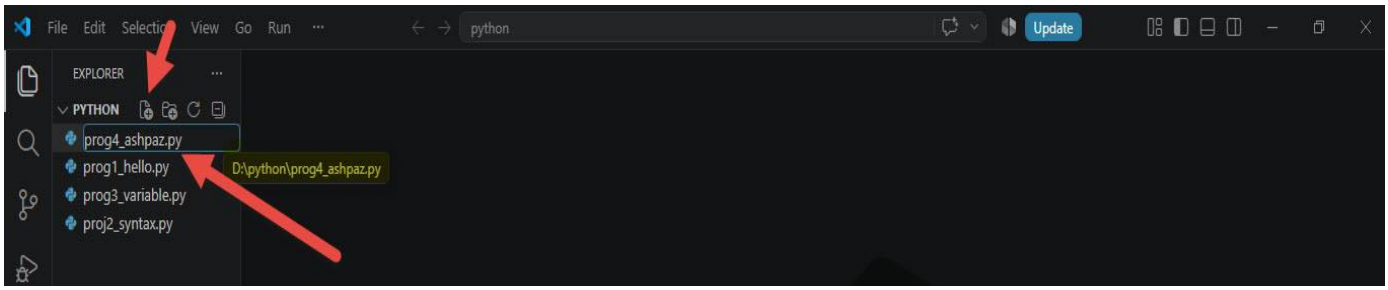
موضوع درس امروز را با طرح یک سوال مطرح می کنیم.

فکر می کنید یکی از مشکلات مادرها در هر روز چه چیزی می باشد؟پاسخ:اینکه امروز چه غذایی بپزم؟!

حال سوال این است که آیا می توانیم برای این سوال راه حلی پیدا کنیم؟

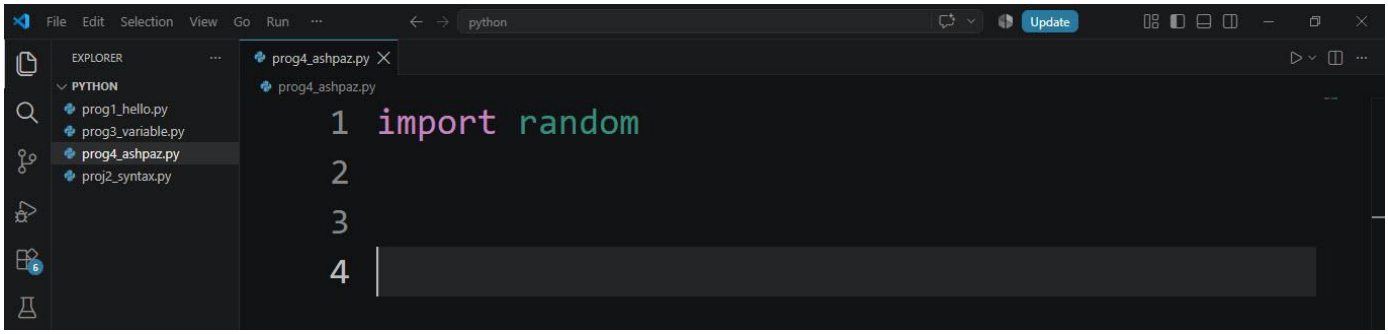
آیا می توانیم با زبان برنامه نویسی پایتون یک برنامه ای بنویسیم تا از درون یک **لیست** غذا ، هر روز نام یک غذای **تصادفی** را به ما نشان دهد؟

برای نوشتن این برنامه ابتدا وارد VScode شده و از منوی File گزینه Open Folder را انتخاب و سپس پوشه ای که فایل های پایتونی خود را در آن ذخیره کرده ایم را انتخاب می کنیم،سپس روی علامت New file کلیک کرده و یک فایل بانام دلخواه و با پسوند py (prog4_ashpaz.py)را ایجاد می کنیم.حال آماده نوشتن کد های برنامه هستیم.(شکل زیر)

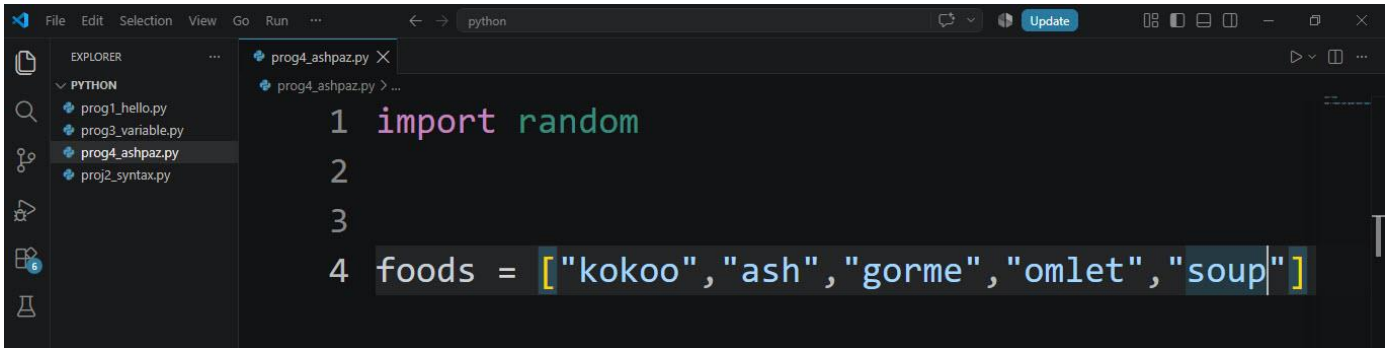


همانطور که در صورت مسئله گفته بودیم قرار است نام یک غذا را به صورت تصادفی نمایش دهیم،برای این منظور زبان برنامه نویسی پایتون دارای ماژول های مختلف و بسیار زیادی می باشد که نام یکی از این ماژول ها، ماژولی است به نام random (حال ممکن است برای شما سوالی مطرح شود که منظور از ماژول چیست؟در پاسخ باید بگوییم که،ماژول، یک فایلی است که یکسری از دستورات و یا توابع برنامه نویسی را در درون خودش به صورت حاضر و آماده دارد و ما برای اینکه بتوانیم از آن ماژول استفاده کنیم باید در ابتدای برنامه ی پایتونیِ خود، نام آن ماژول را به کمک کلمه کلیدی import مورد فراخوانی قرار دهیم.

بعد از فراخوانی ماژول random در خط اول برنامه بر اساس استانداردی که قبلا گفته ایم به اندازه ی دوخط خالی ایجاد کرده و سپس یک متغیر از نوع لیست ایجاد می کنیم.



برای ایجاد متغیر از نوع لیست ابتدا متغیری با نام دلخواه تعریف کرده سپس علامت مساوی گذاشته و جلوی علامت مساوی علامت کروشه باز و بسته قرار داده و نام غذاهای مختلف را داخل کتیشن قرار می دهیم،ضمنا مابین نام هر غذا در لیست از علامت ویرگول استفاده می کنیم.(تا اینجای برنامه شکل زیر)



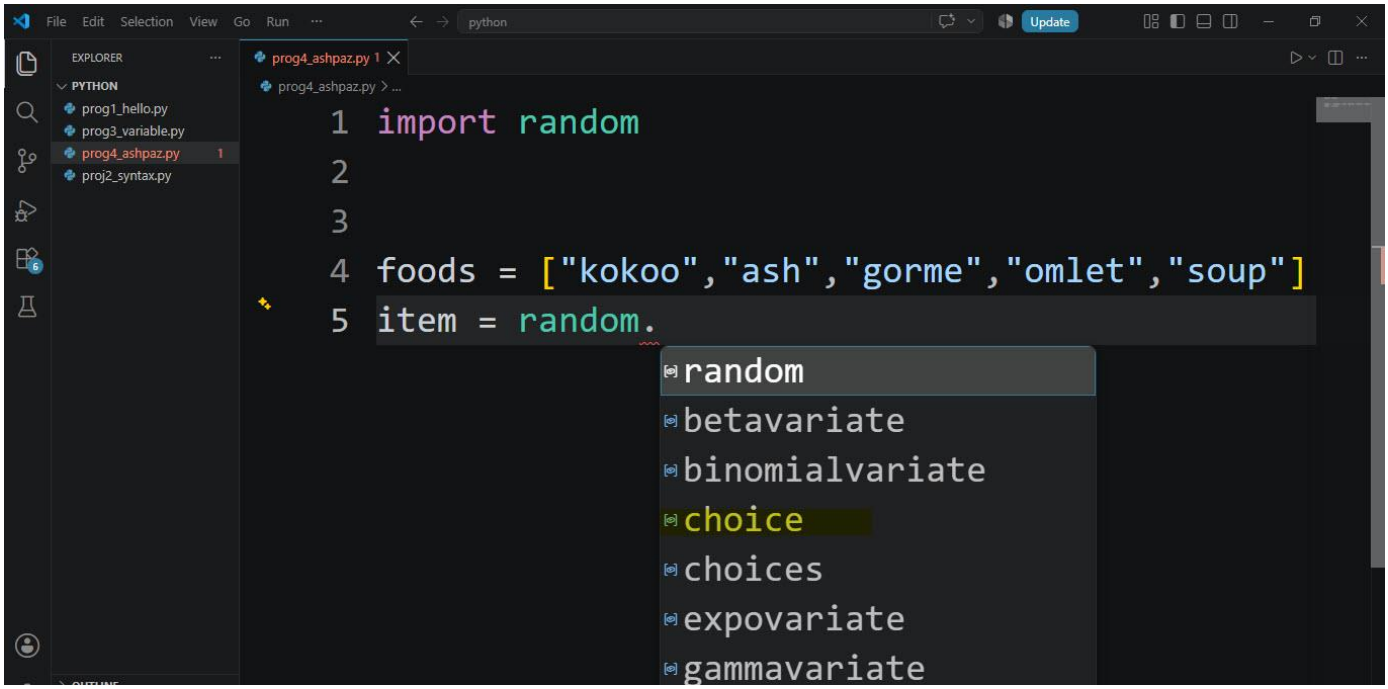
حال در ادامه ی برنامه ما می بایست از بین این لیستِ غذاها که در شکل فوق و در درونِ متغیرِ از نوعِ لیست، با نامِ Foods مشاهده می کنیم را یک غذا را به طور تصادفی انتخاب کنیم و آن را در درون یک متغیر معمولی (مثلا با نام Item که از نوع رشته ای می باشد) قرار دهیم.

نکته مهم:فرق یک متغیر از نوع لیست با یک متغیر معمولی در چیست؟درون متغیرِ از نوع لیست می تواند تعداد زیادی عنصر قرار بگیرد اما در درون متغیر معمولی فقط یک مقدار قرار می گیرد.(البته ما در این آموزش زودتر مبحث آشنایی شما با ماژول و همچنین آشنایی شما با لیست را مطرح کردیم تا در جلسات آینده زمانی

که بخواهیم مبحث لیست هاو یا ماژول ها را مفصل تر مورد بررسی قرار دهیم ذهن شما آمادگی لازم را داشته باشد.)

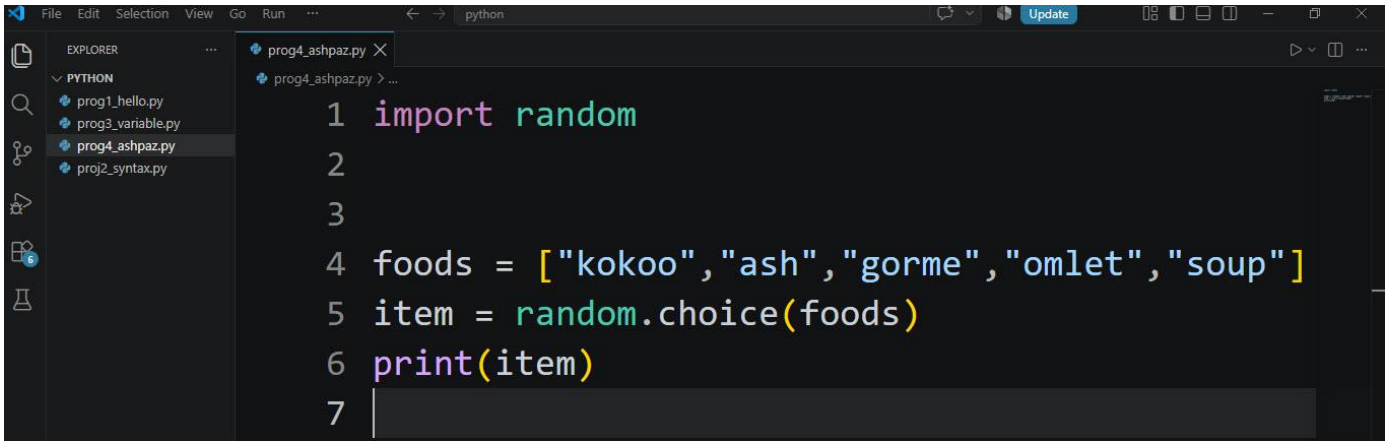
ادامه برنامه:برای اینکه بتوانیم از میان لیست یکی از غذاها را به طور تصادفی در متغیر معمولی item قرار دهیم به صورت زیر عمل می کنیم.

مطابق شکل زیر ابتدا متغیر item را نوشته سپس بعد از علامت مساوی ماژول random را فراخوانی کرده و جلوی آن علامت نقطه قرار می دهیم این کار باعث می شود لیستِ توابعِ حاضری ماژول random برای ما به نمایش در بیاید از بین این توابع تابع choice را انتخاب کرده سپس در جلوی تابع choice پرانتز باز و بسته ای را قرار داده و در درون این پرانتز نام متغیراز نوعِ لیست(یعنی متغیر با نام foods) را انتخاب می کنم.در واقع معنای این خط ما این می شود که:من به تابع random می گویم که شما برو و از بین لیست غذاهایی که درون متغیر foods وجود دارند یک غذا را به صورت اتفاقی یا تصادفی انتخاب کن و سپس نام آن غذا را درون متغیر item قرار بده.(شکل های زیر)





حال در پایان کار فقط کافیست که مقداری که در حال حاضر به صورت تصادفی درون متغیر item وجود دارد را چاپ نماییم،بنابراین دستور print را مورد استفاده قرار میدهیم.



کد کامل برنامه:

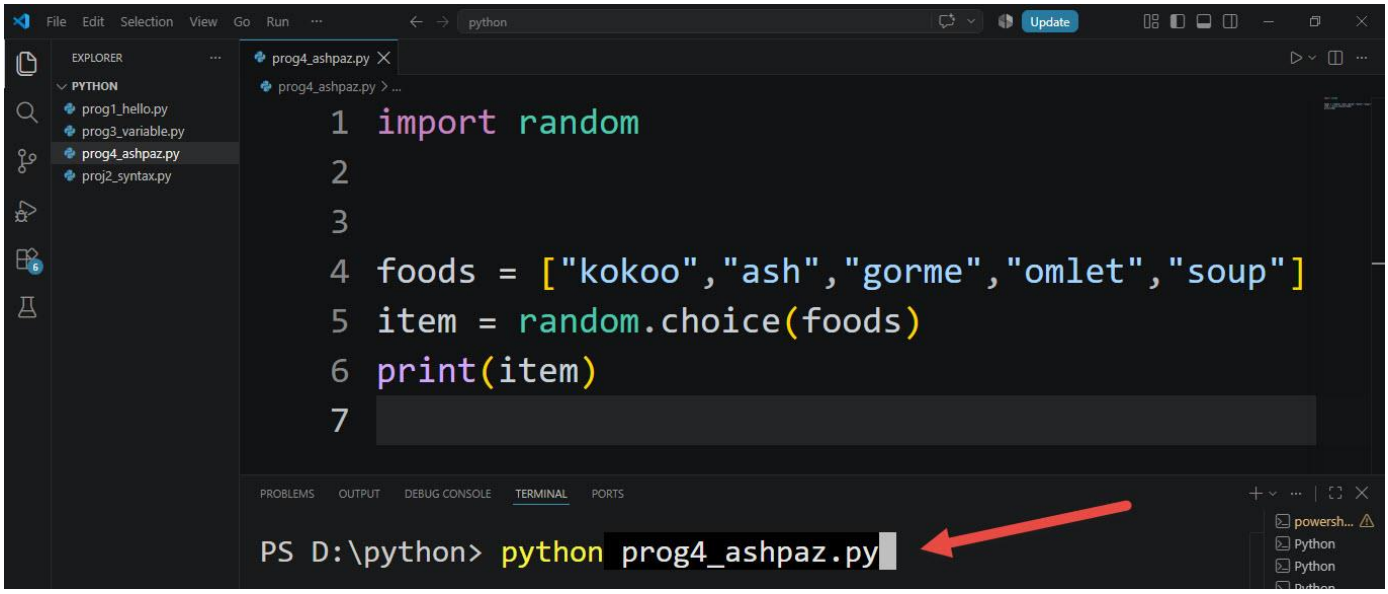
```
import random

foods = ["kokoo","ash","gorme","omlet","soup"]

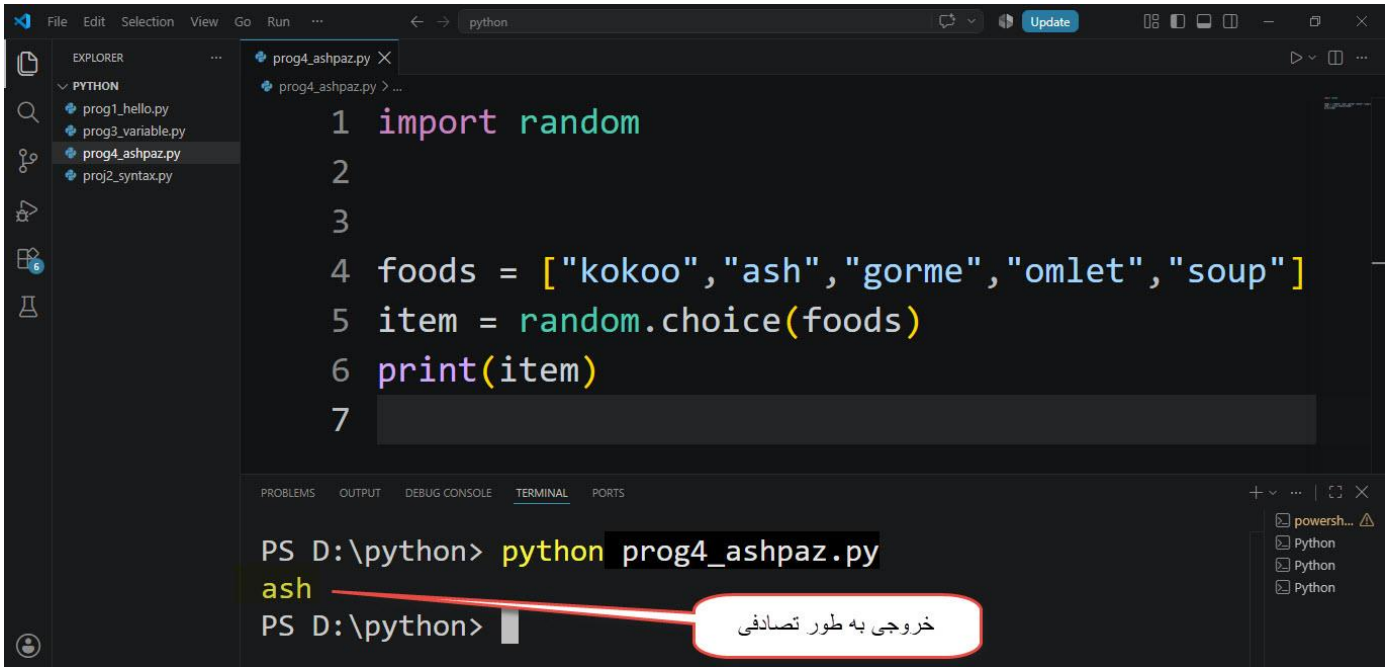
item = random.choice(foods)

print(item)
```

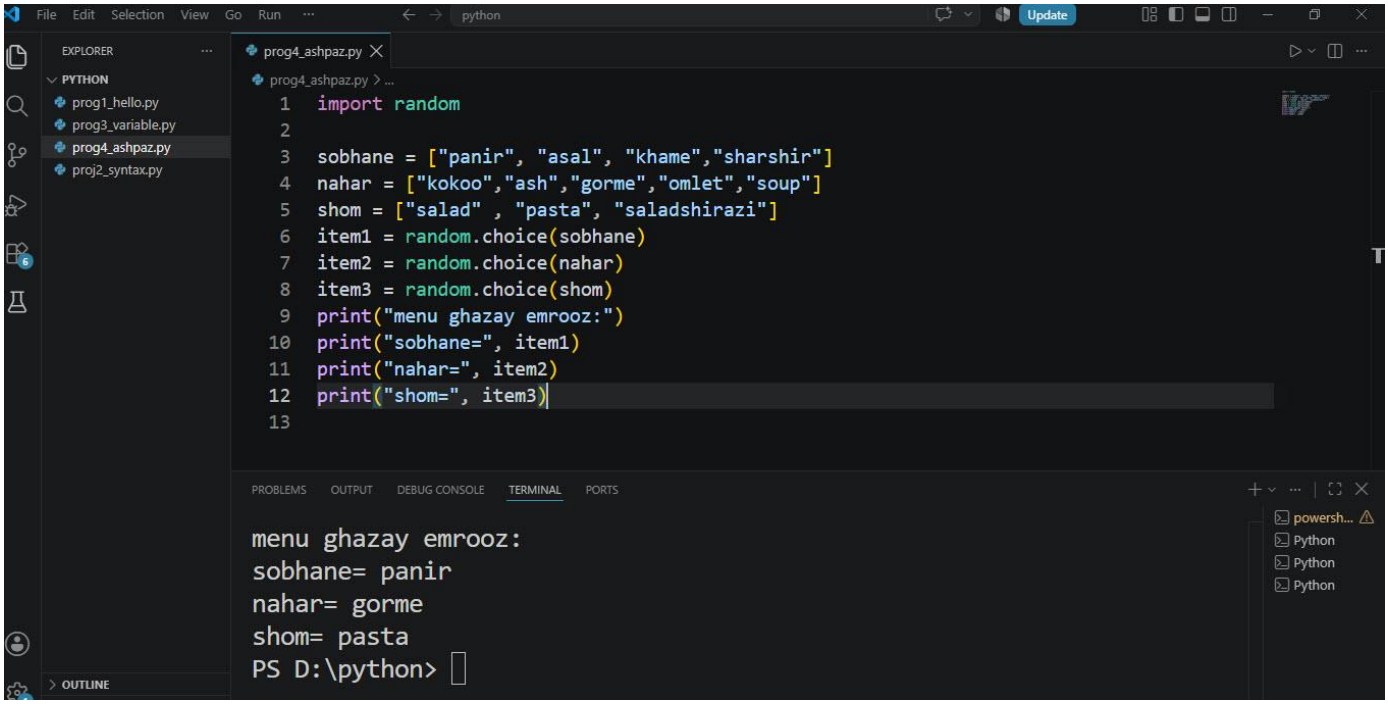
در پایان نوبت به اجرای برنامه می رسد،برای این منظور کلید ترکیبی کنترل+تیلدا را می زنیم و برنامه را به صورت شکل زیر اجرا می کنیم.



باز زدن کلید enter خروجی برنامه را به شکل زیر مشاهده می کنیم:



به عنوان تمرین می توانید یک لیست دیگر با نام صبحانه،یک لیست دیگر با نام شام را ایجاد و متغیر از نوع لیست آن ها را نیز ایجاد نموده و سپس برنامه در خروجی به ما نشان دهد که در آن روز صبحانه،نهار و یا شام چه مواردی را به طور تصادفی برای ما انتخاب کند.



کد برنامه تمرین:

```
import random

sobhane = ["panir", "asal", "khame","sharshir"]
nahar = ["kokoo","ash","gorme","omlet","soup"]
shom = ["salad" , "pasta", "saladshirazi"]
item1 = random.choice(sobhane)
item2 = random.choice(nahar)
item3 = random.choice(shom)
print("menu ghazay emrooz:")
print("sobhane=", item1)
print("nahar=", item2)
print("shom=", item3)
```

اگر بخواهیم شانس غذایی که دوست داریم بیشتر باشد می توانیم موقع ایجاد لیست نام آن غذا را چندین بار در متغیر از نوع لیست خود قرار دهیم.البته گیمر ها به این کار اصطلاحا cheet code یا کد تخلف می گویند که شما می توانید گاهی اوقات همچنین کد هایی را در لابلای برنامه خود قرار دهید.